



**UNIVERSIDAD
SERGIO ARBOLEDA**

Título del proyecto

NOMBRES Y APELLIDOS ESTUDIANTE

UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA
ESCUELA DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍA
MAESTRÍA INTELIGENCIA ARTIFICIAL
BOGOTÁ D.C.
2025

Título del proyecto

NOMBRES Y APELLIDOS ESTUDIANTE

DOCUEMNT0 FINAL DE MAESTRÍA

Asesor
Nombres y apellidos Asesor

UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA
ESCUELA DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍA
MAESTRÍA EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL
BOGOTÁ D.C.
2025

Nota de aceptación:

Firma del presidente del jurado

Firma del jurado

Firma del jurado

Dedicatoria

Nota mediante la cual el autor ofrece su trabajo, en forma especial, a personas o entidades [?]. Su presentación es opcional y, aunque cada autor podrá determinar la distribución del texto en la página, se sugiere esta presentación. En ella el autor dedica su trabajo en forma especial a personas y/o entidades.

Por ejemplo:

A mis padres

o

A computer would deserve to be called intelligent if it could deceive a human into believing that it was human.

Alan Turing

Agradecimientos

Página de agradecimientos. En ella el (los) autor (es) expresa (n) el reconocimiento hacia las personas y entidades que asesoraron técnicamente, suministraron datos, financiaron total o parcialmente la investigación o contribuyeron significativamente al desarrollo del tema. Es opcional y debe contener, además de la nota correspondiente, los nombres de las personas con sus respectivos cargos y los nombres completos de las instituciones y su aporte al trabajo [?].



UNIVERSIDAD
SERGIO ARBOLEDA

Resumen

El resumen es una presentación abreviada y precisa del contenido de un documento, sin agregar interpretación o crítica. Para documentos extensos como informes, tesis y trabajos de grado, no debe exceder de 500 palabras, y debe ser lo suficientemente breve para que no ocupe más de una página [?]. Se recomienda que este resumen sea analítico, es decir, que sea completo, con información cuantitativa y cualitativa, generalmente incluyendo los siguientes aspectos: objetivos, diseño, lugar y circunstancias, pacientes (u objetivo del estudio), intervención, mediciones y principales resultados, y conclusiones. Al final del resumen se deben usar palabras claves tomadas del texto (mínimo 3 y máximo 10 palabras), las cuales permiten la recuperación de la información.

Palabras clave: (máximo 10 palabras, preferiblemente seleccionadas de las listas internacionales que permitan el indizado cruzado).

Palabras clave: palabra 1, palabra 2, palabra 3, ...

Abstract

Keywords: Keyword 1, Keyword 2, Keyword 3, ...



UNIVERSIDAD
SERGIO ARBOLEDA



UNIVERSIDAD
SERGIO ARBOLEDA

Contenido

Lista de figuras	11
Lista de tablas	13
Lista de símbolos	15
1. Introducción	21
2. Capítulo 1	25
1. Subtítulos nivel 2	25
1.1. Subtítulos nivel 3	25
3. Capítulo 2	27
1. Ejemplos de citas bibliográficas	27
2. Ejemplos de presentación y citación de figuras	27
3. Ejemplo de presentación y citación de tablas y cuadros	29
3.1. Consideraciones adicionales para el manejo de figuras y tablas .	29
4. Capítulo 3	31
5. Capítulo 4	33
6. Capítulo 5	35
7. Conclusiones y recomendaciones	37
1. Conclusiones	37
2. Recomendaciones	37

Lista de figuras

1.1. Muestra de inclusión de un elemento gráfico	21
3.1. Lego StarWars [?]	28



Lista de tablas

1.1. Ejemplo de tabla con multi columnas (arriba) y multi filas(abajo) . . .	22
3.1. Participación de las energías renovables en el suministro total de energía primaria [?].	29



Lista de símbolos

Esta sección es opcional, dado que existen disciplinas que no manejan símbolos y/o abreviaturas. A continuación se presentan algunos ejemplos tomados de la plantilla de Tesis de Maestría y doctorado de la Universidad Nacional.

Se incluyen símbolos generales (con letras latinas y griegas), subíndices, superíndices y abreviaturas (incluir sólo las clases de símbolos que se utilicen). Cada una de estas listas debe estar ubicada en orden alfabético de acuerdo con la primera letra del símbolo.

Símbolos con letras latinas

Símbolo	Término	Unidad SI	Definición
A	Área	m^2	$\int \int dx dy$
A_{BET}	Área interna del sólido	$\frac{m^2}{g}$	ver DIN ISO 9277
A_g	Área transversal de la fase gaseosa	m^2	Ec...
A_s	Área transversal de la carga a granel	m^2	Ec...
a	Coefficiente	1	Ec...
a	Contenido de ceniza	1	$\frac{m_{ceniza}}{m_{bm,0}}$
c	Contenido de carbono	1	$\frac{m_C}{m}$
c	Longitud de la cuerda	m	Figura...
c	Concentración de la cantidad de materia	$\frac{mol}{m^3}$	$\frac{n}{V}$
D	Diámetro	m	
E_A	Energía de activación	$\frac{kJ}{mol}$	Ec....
F	Fracción de materia volátil	1	ver DIN 51720
Fr	Número de Froude	1	$\frac{\omega^2 R}{g_0}$
$\vec{g}$	Aceleración de la gravedad	$\frac{m}{s^2}$	$\frac{d^2 \vec{r}}{dt^2}$
H	Entalpía	J	$U + PV$
H_o	Poder calorífico superior	$\frac{MJ}{kg}$	ver DIN 51857
h	Contenido de hidrógeno	1	$\frac{m_H}{m}$
K	Coefficiente de equilibrio	1	Ec...
L	Longitud	m	DF

Símbolo	Término	Unidad SI	Definición
L	Longitud del reactor	m	Figura...
m	Masa	kg	DF
$\dot{m}$	Flujo de masa	$\frac{\text{kg}}{\text{s}}$	$\frac{m}{t}$
n	Velocidad de rotación	$\frac{1}{\text{s}}$	$\frac{\omega}{2\pi}$
n	Cantidad de materia	mol	DF
P	Presión	Pa	$\frac{\vec{F} \cdot \vec{n}}{A}$
Q	Calor	kJ	1. LT
T	Temperatura	K	DF
t	Tiempo	s	DF
x_i	Fracción de la cantidad de materia	1	$\frac{n_i}{n}$
V	Volumen	m^3	$\int dr^3$
$\vec{u}$	Velocidad	$\frac{\text{m}}{\text{s}}$	$(\frac{dr}{dt}, r\frac{dv}{dt}, \frac{dz}{dt})$
w_i	Fracción en masa del componente i	1	$\frac{m_i}{m_0}$
$w_{w,i}$	Contenido de humedad de la sustancia i	1	$\frac{m_{\text{H}_2\text{O}}}{m_{i,0}}$
Z	Factor de gases reales	1	$\frac{pv}{RT}$

Símbolos con letras griegas

Símbolo	Término	Unidad SI	Definición
α_{BET}	Factor de superficie	$\frac{\text{m}^2}{\text{g}}$	$(w_{\text{F,waf}})(A_{\text{BET}})$
β_i	Grado de formación del componente i	1	$\frac{m_i}{m_{\text{bm},0}}$
γ	Wandhaftreibwinkel (Stahlblech)	1	Sección...
ϵ	Porosidad de la partícula	1	$1 - \frac{\rho_s}{\rho_w}$
η	mittlere Bettneigungswinkel (Stürzen)	1	Figura...
θ	Ángulo de inclinación de la cama	1	Figura...
θ_{O}	Ángulo superior de avalancha	1	Figura...
θ_{U}	Ángulo inferior de avalancha	1	Figura...
κ	Velocidad de calentamientoe	$\frac{\text{K}}{\text{s}}$	$\frac{dT}{dt}$
ν	Coeficiente estequiométrico	1	ver DIN 13345

Símbolo	Término	Unidad SI	Definición
ρ_b	Densidad a granel	$\frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$	$\frac{m_S}{V_S}$ (Sección...)
ρ_s	Densidad aparente	$\frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$	$\frac{m_F}{V_P}$ (Sección...)
ρ_w	Densidad verdadera	$\frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$	$\frac{m_F}{V_F}$ (Sección...)
τ	Tiempo adimensional	1	Ec....
Φ_V	Flujo volumétrico	$\frac{\text{m}^3}{\text{s}}$	$\frac{\Delta V}{\Delta t}$
ω	Velocidad angular	$\frac{1}{\text{s}}$	$\frac{dv}{dt}$

Subíndices

Subíndice	Término
bm	materia orgánica
DR	Dubinin-Radushkevich
E	Experimental
g	Fase gaseosa
k	Condensado
Ma	Macroporos
P	Partícula
p	Poros
p	Pirolizado
R	Reacción
t	Total
wf	Libre de agua
waf	Libre de agua y de ceniza
0	Estado de referencia

Superíndices

Superíndice	Término
n	Coefficiente x

Abreviaturas

Abreviatura	Término
<i>1.LT</i>	Primera ley de la termodinámica
<i>DF</i>	Dimensión fundamental
<i>RFF</i>	Racimos de fruta fresca

Glosario

Lista alfabética de términos y sus definiciones o explicaciones necesarios para la comprensión del documento. La existencia de un glosario no justifica la omisión de una explicación en el texto la primera vez que aparece un término. El título glosario se escribe en mayúscula sostenida, centrado, a 3 cm del borde superior de la hoja. El primer término aparece a dos interlíneas del título glosario, contra el margen izquierdo. Los términos se escriben con mayúscula sostenida seguidos de dos puntos y en orden alfabético. La definición correspondiente se coloca después de los dos puntos, se deja un espacio y se inicia con minúscula. Si ocupa más de un renglón, el segundo y los subsiguientes comienzan contra el margen izquierdo. Entre término y término se deja una interlínea. Su uso es opcional [?]





Introducción

De acuerdo con la NTC1486, la introducción es un espacio dónde el autor presenta y señala la importancia, el origen (los antecedentes teóricos y prácticos), los objetivos, los alcances, las limitaciones, la metodología empleada, el significado que el estudio tiene en el avance del campo respectivo y su aplicación en el área investigada. No debe confundirse con el resumen, ni contener un recuento detallado de la teoría, el método o los resultados, como tampoco anticipar las conclusiones y recomendaciones [?], y se recomienda que la introducción tenga una extensión de mínimo 2 páginas y máximo de 4 páginas.

Para el desarrollo del documento utilizando la plantilla en $\LaTeX$ se recomienda la guía *the not so short guide to $\LaTeX$* [?] que brinda una introducción breve pero muy completa. En donde se presentan entre otras cosas los comandos y ambientes para el trabajo con gráficas y tablas, como las que se muestran a continuación:

Figura 1.1: Muestra de inclusión de un elemento gráfico



Así la Figura 1.1 muestra una imagen que se encuentra en el directorio images, mientras la tabla 1.1, muestra dos ejemplos de información tabular con combinación de

columnas, y combinación de filas.

Cuadro 1.1: Ejemplo de tabla con multi columnas (arriba) y multi filas(abajo)

Country List			
Country Name or Area Name	ISO ALPHA 2 Code	ISO ALPHA 3 Code	ISO numeric Co- de
Afghanistan	AF	AFG	004
Aland Islands	AX	ALA	248
Albania	AL	ALB	008
Algeria	DZ	DZA	012
American Samoa	AS	ASM	016
Andorra	AD	AND	020
Angola	AO	AGO	024

col1	col2	col3
Multiple row	cell2	cell3
	cell5	cell6
	cell8	cell9

Además se recomienda consultar los manuales que aparecen en la sección de aprendizaje de overleaf, por ejemplo el de [tablas](#).

La presente plantilla tiene en cuenta aspectos importantes de la Norma Técnica Colombiana - NTC 1486 [?]. Las márgenes, numeración, tamaño de las fuentes y demás aspectos de formato, deben ser conservados de acuerdo con esta plantilla, la cual está diseñada para imprimir por el frente y el reverso en hojas tamaño carta. Se sugiere que los encabezados cambien según la sección/capítulo del documento.

La redacción debe ser impersonal y genérica. La numeración de las hojas sugiere que las páginas preliminares se realicen en números romanos en mayúscula y las demás en números arábigos, en forma consecutiva a partir de la introducción que comenzará con el número 1. La cubierta y la portada no se numeran pero si se cuentan como páginas.

Para trabajos muy extensos se recomienda publicar más de un volumen. Se debe tener en cuenta que algunas facultades tienen reglamentada la extensión máxima de las tesis o trabajo de investigación; en caso que no sea así, se sugiere que el documento no supere 120 páginas.

No se debe utilizar numeración compuesta como 13A, 14B ó 17 bis, entre otros, que indican superposición de texto en el documento. Para resaltar, puede usarse letra cursiva o negrilla. Los términos de otras lenguas que aparezcan dentro del texto se escriben en cursiva.

El contenido de este documento esta basado principalmente en la NTC1486 [?] y la plantilla de Tesis de maestría y doctorado de la Universidad Nacional de colombia [?].



UNIVERSIDAD
SERGIO ARBOLEDA

Capítulo 1

Los capítulos son las principales divisiones del documento. En estos, se desarrolla el tema del documento. Cada capítulo debe corresponder a uno de los temas o aspectos tratados en el documento y por tanto debe llevar un título que indique el contenido del capítulo.

Los títulos de los capítulos deben ser concertados entre el dirigido y el director de la tesis o trabajo de investigación, teniendo en cuenta los lineamientos del programa y/o la escuela.

1. Subtítulos nivel 2

Toda división o capítulo, a su vez, puede subdividirse en otros niveles y sólo se enumera hasta el tercer nivel. Los títulos de segundo nivel se escriben con minúscula al margen izquierdo y sin punto final, están separados del texto o contenido por un interlineado posterior de 10 puntos y anterior de 20 puntos (tal y como se presenta en la plantilla).

1.1. Subtítulos nivel 3

De la cuarta subdivisión en adelante, cada nueva división o ítem puede ser señalada con viñetas, conservando el mismo estilo de ésta, a lo largo de todo el documento.

Las subdivisiones, las viñetas y sus textos acompañantes deben presentarse sin sangría y justificados.

- En caso que sea necesario utilizar viñetas, use este formato (viñetas cuadradas).

1. Subtítulos nivel 2



UNIVERSIDAD
SERGIO ARBOLEDA

Capítulo 2

Existen varias normas para la citación bibliográfica. Algunas áreas del conocimiento prefieren normas específicas para citar las referencias bibliográficas en el texto y escribir la lista de bibliografía al final de los documentos. Esta plantilla brinda la libertad para que el autor de la tesis o trabajo de investigación utilice la norma bibliográfica común para su disciplina. Sin embargo, se solicita que la norma seleccionada se utilice con rigurosidad, sin olvidar referenciar "todos" los elementos tomados de otras fuentes (referencias bibliográficas, patentes consultadas, software empleado en el manuscrito, en el tratamiento a los datos y resultados del trabajo, consultas a personas (expertos o público general), entre otros).

1. Ejemplos de citaciones bibliográficas

Citación individual:[?].

Citación simultánea de varios autores: [?, ?, ?, ?, ?, ?, ?].

Por lo general, las referencias bibliográficas correspondientes a los anteriores números, se listan al final del documento en orden de aparición o en orden alfabético. Otras normas de citación incluyen el apellido del autor y el año de la referencia, por ejemplo: 1) "...énfasis en elementos ligados al ámbito ingenieril que se enfocan en el manejo de datos e información estructurada y que según Kostoff (1997) ha atraído la atención de investigadores dado el advenimiento de TIC...", 2) "...Dicha afirmación coincide con los planteamientos de Snarch (1998), citado por Castellanos (2007), quien comenta que el manejo...z 3) "...el futuro del sistema para argumentar los procesos de toma de decisiones y el desarrollo de ideas innovadoras (Nosella *et al.*, 2008)..."

2. Ejemplos de presentación y citación de figuras

Las ilustraciones forman parte del contenido de los capítulos. Se deben colocar en la misma página en que se mencionan o en la siguiente (deben siempre mencionarse en el texto).

Las llamadas para explicar algún aspecto de la información deben hacerse con nota



Figura 3.1: Lego StarWars [?]

al pie y su nota correspondiente¹. La fuente documental se debe escribir al final de la ilustración o figura con los elementos de la referencia (de acuerdo con las normas seleccionadas) y no como pie de página. Un ejemplo para la presentación y citación de figuras, se presenta a continuación (citación directa):

Por medio de las propiedades del fruto, según el espesor del endocarpio, se hace una clasificación de la palma de aceite en tres tipos: Dura, Ternera y Pisifera, que se ilustran en la Figura 3.1.

¹Las notas van como "notas al pie". Se utilizan para explicar, comentar o hacer referencia al texto de un documento, así como para introducir comentarios detallados y en ocasiones para citar fuentes de información (aunque para esta opción es mejor seguir en detalle las normas de citación bibliográfica seleccionadas).

3. Ejemplo de presentación y citación de tablas y cuadros

Para la edición de tablas, cada columna debe llevar su título; la primera palabra se debe escribir con mayúscula inicial y preferiblemente sin abreviaturas. En las tablas y cuadros, los títulos y datos se deben ubicar entre líneas horizontales y verticales cerradas (como se realiza en esta plantilla).

La numeración de las tablas se realiza de la misma manera que las figuras o ilustraciones, a lo largo de todo el texto. Deben llevar un título breve, que concreta el contenido de la tabla; éste se debe escribir en la parte superior de la misma. Para la presentación de cuadros, se deben seguir las indicaciones dadas para las tablas.

Un ejemplo para la presentación y citación de tablas (citación indirecta), se presenta a continuación:

De esta participación aproximadamente el 60 % proviene de biomasa (Tabla 3.1).

Cuadro 3.1: Participación de las energías renovables en el suministro total de energía primaria [?].

Region	Participación en el suministro de energía primaria / % (Mtoe) ¹	
	Energías renovables	Participación de la biomasa
Latinoamérica	28,9 (140)	62,4 (87,4)
Colombia	27,7 (7,6)	54,4 (4,1)
Alemania	3,8 (13,2)	65,8 (8,7)
Mundial	13,1 (1404,0)	79,4 (1114,8)

¹ 1 kg oe=10000 kcal=41,868 MJ

NOTA: en el caso en que el contenido de la tabla o cuadro sea muy extenso, se puede cambiar el tamaño de la letra, siempre y cuando ésta sea visible por el lector.

3.1. Consideraciones adicionales para el manejo de figuras y tablas

Cuando una tabla, cuadro o figura ocupa más de una página, se debe repetir su identificación numérica, seguida por la palabra continuación.

Adicionalmente los encabezados de las columnas se deben repetir en todas las páginas después de la primera.

3. Ejemplo de presentación y citación de tablas y cuadros

Los anteriores lineamientos se contemplan en la presente plantilla.

- Presentación y citación de ecuaciones.

La citación de ecuaciones, en caso que se presenten, debe hacerse como lo sugiere esta plantilla. Todas las ecuaciones deben estar numeradas y citadas dentro del texto.

Para el manejo de cifras se debe seleccionar la norma según el área de conocimiento de la tesis o trabajo de investigación.

Capítulo 3

Se deben incluir tantos capítulos como se requieran; sin embargo, se recomienda que la tesis o trabajo de investigación tenga un mínimo 3 capítulos y máximo de 6 capítulos (incluyendo las conclusiones).





UNIVERSIDAD
SERGIO ARBOLEDA

Capítulo 4

Se deben incluir tantos capítulos como se requieran; sin embargo, se recomienda que la tesis o trabajo de investigación tenga un mínimo 3 capítulos y máximo de 6 capítulos (incluyendo las conclusiones).





UNIVERSIDAD
SERGIO ARBOLEDA

Capítulo 5

Se deben incluir tantos capítulos como se requieran; sin embargo, se recomienda que la tesis o trabajo de investigación tenga un mínimo 3 capítulos y máximo de 6 capítulos (incluyendo las conclusiones).





UNIVERSIDAD
SERGIO ARBOLEDA

Conclusiones y recomendaciones

1. Conclusiones

Las conclusiones constituyen un capítulo independiente y presentan, en forma lógica, los resultados de la tesis o trabajo de investigación. Las conclusiones deben ser la respuesta a los objetivos o propósitos planteados. Se deben titular con la palabra conclusiones en el mismo formato de los títulos de los capítulos anteriores (Títulos primer nivel), precedida por el numeral correspondiente (según la presente plantilla).

2. Recomendaciones

Se presentan como una serie de aspectos que se podrían realizar en un futuro para emprender investigaciones similares o fortalecer la investigación realizada. Deben contemplar las perspectivas de la investigación, las cuales son sugerencias, proyecciones o alternativas que se presentan para modificar, cambiar o incidir sobre una situación específica o una problemática encontrada. Pueden presentarse como un texto con características argumentativas, resultado de una reflexión acerca de la tesis o trabajo de investigación.